



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Universidad Nacional de Colombia - sede Bogotá
Facultad de Ingeniería
Curso: Inteligencia Artificial y Minirobots
Código: 2023251

Estudiantes: Juan Manuel Sarmiento Parra(jusarmientop@unal.edu.co)
Camilo Andres Lievano Rendon(clievano@unal.edu.co)
Samuel Esteban Alcantara Cardenas(salcantara@unal.edu.co)

1.Panoramas de la IA

Solución de ejercicios

1. Pídale a varios LLMs de IAGen una definición de IA, compárelas con lo visto en el capítulo.

Para la generación de las respuestas dadas por IA se usó el prompt “Dame una definición de IA”.

- **DeepSeek-V3**

La Inteligencia Artificial (IA) es una rama de la informática que se dedica a crear sistemas capaces de realizar tareas que, normalmente, requieren de la inteligencia humana.

En esencia, la IA no es un solo programa, sino un conjunto de tecnologías que permiten a las máquinas percibir su entorno, razonar sobre él, tomar decisiones y aprender de la experiencia para lograr objetivos específicos.

Para entenderla mejor, se suele dividir en cuatro grandes enfoques:

1. Sistemas que piensan como humanos: Buscan imitar los procesos cognitivos del cerebro, como el razonamiento lógico o la percepción (ej: redes neuronales artificiales).
2. Sistemas que actúan como humanos: Se centran en emular comportamientos humanos, como el habla (ej: asistentes de voz como Siri o Alexa) o el movimiento (ej: robots).
3. Sistemas que piensan racionalmente: Siguen las leyes de la lógica y las matemáticas para llegar a conclusiones perfectas (ej: los motores de búsqueda o los sistemas de demostración de teoremas).
4. Sistemas que actúan racionalmente (el enfoque más común hoy en día): No importa si imitan o no a una persona, lo crucial es que tomen la mejor decisión posible para alcanzar un fin, basándose en los datos que tienen (ej: un coche autónomo o un algoritmo que recomienda películas).

Dentro de la IA, existen dos conceptos clave que la definen:

Aprendizaje Automático (Machine Learning): La IA "aprende" a partir de datos en lugar de seguir instrucciones fijas. Encuentra patrones por sí sola.

Aprendizaje Profundo (Deep Learning): Es una evolución del anterior, que usa redes neuronales con muchas capas para procesar información de forma muy compleja (es la tecnología detrás de los generadores de texto e imágenes como ChatGPT o Midjourney).

En resumen: la IA es la ciencia de hacer que las máquinas sean útiles para resolver problemas complejos, adaptándose y mejorando su rendimiento a medida que reciben más información, sin necesidad de que un humano las programe paso a paso para cada situación.

- **Gemini 3.6 Flash**

La Inteligencia Artificial (IA) es un campo de la informática dedicado al desarrollo de sistemas y algoritmos capaces de realizar tareas que habitualmente requieren inteligencia humana.

Estas tareas incluyen:

- Aprendizaje: Capacidad de procesar grandes volúmenes de datos para identificar patrones y mejorar su rendimiento de forma autónoma.
- Razonamiento y resolución de problemas: Evaluación de información para tomar decisiones, deducir conclusiones o resolver acertijos complejos.
- Percepción: Procesamiento de imágenes, vídeo o voz para interpretar el entorno (como el reconocimiento facial o el pilotaje de vehículos autónomos).
- Comprensión del lenguaje natural: Interpretación y generación de texto o habla humana (como los asistentes virtuales o traductores).

En términos sencillos, la IA busca crear máquinas capaces de percibir, razonar, aprender y actuar de manera flexible ante situaciones diversas.

- **Chat Gpt - GPT-5.6 Luna**

La inteligencia artificial (IA) es una rama de la informática que desarrolla sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como aprender, razonar, reconocer patrones, comprender el lenguaje, tomar decisiones y resolver problemas.

En otras palabras, la IA permite que las máquinas analicen información, aprendan de los datos y mejoren su desempeño con el tiempo para realizar tareas de forma más eficiente.

Por ejemplo, la IA se utiliza en:

- Asistentes virtuales como ChatGPT o Siri.
- Sistemas de recomendación de películas o música.
- Traducción automática de idiomas.

- Reconocimiento de voz e imágenes.
- Vehículos autónomos y robots.

En resumen, la IA es la capacidad de un sistema informático para imitar ciertas funciones de la inteligencia humana con el fin de resolver problemas o realizar tareas de manera autónoma o asistida.

Al comparar la respuesta de los diferentes LLMs con lo mencionado en el capítulo 1 y la clase introductoria al curso, se pueden encontrar varias similitudes en las definiciones. Empezando por el hecho de que todas las definiciones toman la similitud con la inteligencia humana como el objetivo a lograr, a excepción de Deepseek la cual menciona como uno de los enfoques los “Sistemas que actúan racionalmente” en los cuales se espera un resultado óptimo sin importar que se asemeje a la inteligencia humana.

Cabe mencionar que el razonamiento, la capacidad de aprendizaje y la resolución de problemas son mencionados en las tres respuestas generadas con inteligencia artificial, pero el realizar esto en un tiempo razonable de tiempo fue algo añadido durante la clase al definir la inteligencia y por lo tanto la inteligencia artificial, que ningún LLM agrego a sus definiciones.

2. De una definición propia de inteligencia artificial.

La inteligencia artificial es la capacidad de una máquina para razonar, aprender y resolver problemas dentro de un tiempo de cómputo prudente, usualmente imitando la inteligencia humana. Esto lo consigue a partir de algoritmos que le permiten procesar la información para la toma posterior de decisiones.

3. Haga un análisis de lo discutido en el documento con respecto al video.

El documento, además de detalles técnicos y clasificaciones, se enfoca en el propósito de la IA y los sistemas inteligentes, qué problemas resuelven, qué tan bien los resuelven. El desarrollo de sistemas inteligentes no debería evaluarse únicamente por el grado de autonomía o sofisticación que alcanzan, sino por la relación entre la utilidad de sus capacidades y los riesgos que estas introducen, una característica de un sistema inteligente no debería considerarse valiosa simplemente porque sea técnicamente posible.

Los xenorobots autorreproductivos y los robots humanoides capaces de reproducir la apariencia de personas reales muestran dos casos donde una capacidad adicional puede ampliar significativamente la utilidad del sistema, pero también aumentar su complejidad, dificultar su control y generar riesgos que no necesariamente son proporcionales al beneficio obtenido.

4. Haga un resumen sobre Cosmos de NVIDIA

NVIDIA Cosmos es una plataforma de IA física que mediante el uso de modelos fundamentales de mundo o WFM por sus siglas en inglés, busca que los sistemas de inteligencia artificial tengan la capacidad de comprender, simular y predecir situaciones del mundo real, stps modelos son diseñados para procesar la mayor cantida de informacion de su entorno desde texto hasta

acciones reales pasando por imágenes y videos, permitiéndoles representar y entender escenarios, para lograr reaccionar y predecir estos mismos.

Cosmos permite desarrollar y entrenar IA destinada a ser usada en robots, vehículos autónomos y sistemas de análisis de video. Al usar modelos del mundo como simuladores de físicas controlables, es posible evaluar acciones y sus resultados antes de ejecutarse en un entorno real. Lo cual es muy importante para estos sistemas que deben funcionar en el mundo real.

5. Investigue sobre los planes del gobierno con respecto a la IA.

A través del CONPES 4144 de 2025, Colombia ha consolidado una hoja de ruta estratégica para la IA proyectada hacia el 2030. Esta iniciativa busca potenciar las facultades nacionales en investigación, implementación y aprovechamiento ético y sostenible de estas tecnologías, visualizándolas como un motor fundamental para el cambio social y económico. La política articula diversos frentes de trabajo, abarcando desde la ética y la gobernanza hasta el fortalecimiento de la infraestructura de datos, la innovación científica, la formación de capital humano y la gestión proactiva de posibles amenazas.

Dentro del escenario global, la inteligencia artificial se ha erigido como un pilar estratégico en las agendas de desarrollo de las potencias mundiales. Mientras Estados Unidos apuesta por la vanguardia tecnológica y la robustez de su infraestructura para conservar su hegemonía, la Unión Europea equilibra el progreso técnico con un marco regulatorio estricto bajo el AI Act. Por su parte, India se enfoca en democratizar el poder de cómputo y en la creación de modelos autóctonos fundamentados en la riqueza de su información nacional.

Bajo este panorama, el desafío primordial para el país reside en la generación de competencias internas que eviten el distanciamiento tecnológico frente a los líderes globales. El plan nacional aspira a capitalizar la IA para optimizar la productividad y fortalecer servicios esenciales en áreas como salud, educación y sostenibilidad ambiental. En última instancia, Colombia se alinea con la corriente mundial que no solo consume soluciones externas, sino que persigue una soberanía tecnológica real mediante el desarrollo de modelos y capacidades de investigación propios.

Referencias

WION. (2021, 2 de diciembre). Gravitas: These robots can produce babies | 'Xenobots' capable of 'self-replicating' [Video]. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=JsmKUCiPHUY>

NVIDIA. (s. f.). NVIDIA Cosmos: IA física con world foundation models. Recuperado el 7 de septiembre de 2026, de <https://www.nvidia.com/es-la/ai/cosmos/>